



摘要：

西部证券表示，摩尔定律触顶，AI算力需求倒逼封装材料代际跃迁。以玻璃通孔（TGV）为核心的玻璃基板，凭借信号损耗低、热膨胀可调、成本可控等优势，正加速替代传统硅基与有机基板。英特尔、三星、台积电集体押注，预计2028年全球TGV市场规模将近80亿美元，2030年渗透率进一步提升至50%。

AI算力需求的爆炸式增长，正将半导体封装材料推向一场深刻的代际变革。在摩尔定律物理极限日益逼近的背景下，以玻璃通孔（TGV）技术为核心的玻璃基板，正从实验室走向规模化量产，有望取代传统硅基与有机基板，成为下一代先进封装的主流载体。

西部证券在5月17日发布的行业深度报告中给予玻璃基板行业“超配”评级，**预计2028年全球先进封装TGV市场规模将接近80亿美元，2030年渗透率提升至50%，市场规模有望进一步扩大。**

英特尔、三星、台积电等全球半导体巨头已相继将玻璃基板纳入核心技术路线图。英特尔明确将其列为2026至2030年封装技术路线图的核心支柱，目标实现10倍以上互连密度提升；三星电机已于2026年4月开始向苹果供应半导体玻璃基板样品，计划2027年后量产；台积电则将玻璃基板作为CoWoS封装技术下一代迭代的核心方向。巨头的集体背书，标志着产业界已形成“从硅到玻璃”的技术共识。

传统方案触及物理极限，玻璃基板（TGV）填补空白

AI大模型训练芯片对算力基础设施的需求持续攀升，传统封装基板的固有缺陷在大尺寸、高频场景下愈发凸显。

有机基板的热膨胀系数是硅的六至七倍，当封装尺寸达到AI芯片级别时，温差引发的翘曲问题可能导致焊球开裂乃至芯片失效。与此同时，有机基板的高介电损耗使超高频信号在传输过程中严重衰减，迫使数字信号处理器超负荷运转，**形成“信号劣化—功耗上升—散热恶化”的恶性循环。**

台积电CoWoS封装通过引入硅中介层部分解决了上述问题，但硅中介层需占用晶圆产能与洁净室资源，一块大型硅中介层的价格超过100美元，**仅中介层一项就可能占到总封装成本的一半以上，成本瓶颈制约了其大规模推广。**

玻璃基板由此应运而生。玻璃的相对介电常数约为3.8，远低于硅材料的11.7；损耗因子较硅低2至3个数量级，可使信号传输速率提升3.5倍、带宽密度提高3倍、能耗降低50%。**此外，玻璃具备“可调热膨胀系数”优势，通过选用特定牌号，可精准匹配硅芯片，有效控制封装翘曲。**



表：TSV与TGV的对比

项目	TSV	TGV
基材	单晶硅	特种玻璃(Borofloat、Corning、Schott等)
孔径	5-50μm	20—150μm
孔深	30-100 μm	100-400μm
绝缘性	需额外绝缘层	玻璃本身绝缘
热膨胀系数匹配	与Cu差异较大	与Cu接近，热应力小
工艺成本	工艺成本高，涉及复杂的硅刻蚀技术，并需额外沉积绝缘层	工艺成本相对低，激光钻孔与玻璃加工工艺逐步成熟，适合大面积面板化生产
介电损耗	介电损耗较高，硅是半导体材料，电信号在传输过程中会与硅衬底产生较强的电磁耦合效应，影响信号完整度	低介电损耗，玻璃的介电常数约为硅的1/3，可显著减少信号串扰与损耗
热稳定性	热稳定性较差，在热循环工况下极易产生热应力，引发界面分层、互连结构失效等可靠性问题	热稳定性优异，CTE接近常见的金属材料，热应力更小
应用方向	逻辑/存储3D堆叠	SiP、传感、光电封装、天线、MEMS等

TGV技术：从实验室到量产的关键跨越

玻璃通孔（TGV）技术的核心，在于在超薄玻璃基板上制作微米级垂直导电通孔，为芯片间构建最短的电信号传输路径。该技术概念由德国迈克尔博士于2010年首次提出，2023年由英特尔率先延伸至封装基板领域。

TGV的核心工艺壁垒集中于两个环节：一是在脆性玻璃上高质量形成高深宽比通孔，二是对通孔进行可靠的金属化填充。过去，这两个环节的良率与效率长期无法满足量产要求，使TGV停留在实验室阶段。

近年来，全球产业链的持续研发投入已打通关键瓶颈。在成孔工艺方面，国内企业沃格光电于2024年实现最小3微米孔径、150:1高深宽比的加工能力；2026年，华日激光工业级设备可实现孔径小于3微米、百万孔一致性大于95%。在金属化工艺方面，上海天承科技自主研发的电镀技术已实现孔径20至50微米通孔的完全填充且无空心。在高密度布线方面，2025年芯德半导体突破TGV超细线路再布线层，实现线宽/线距不超过2微米，满足高带宽存储器集成需求。

当前，晶圆级TGV基板成本已较传统TSV技术下降约30%。随着从晶圆级向面板级升级、良率提升至85%以上，以及产业链国产化协同推进，TGV单位成本有望进入快速下降通道，逐步从高端AI、HBM场景向消费电子、车载电子等更大规模市场渗透。

三大需求场景驱动，市场空间广阔



AI算力与HPC是TGV最大的基本盘。 台积电CoWoS-S技术对转接板的需求面积从2017年的1200平方毫米快速提升至2026年的2700平方毫米，传统硅中介层在大尺寸下良率暴跌、成本指数级上升，而玻璃基板可轻松实现大尺寸制备并保持极低翘曲度。西部证券预计，2028年全球先进封装TGV市场渗透率将达30%，市场规模接近80亿美元。

HBM高带宽存储构成第二增长曲线。 HBM4的堆叠层数已达12至16层，未来HBM6将突破24层，有机基板的热膨胀系数不匹配导致的翘曲将直接造成良率损失。三星联合Chemtronics开发71×71毫米玻璃中介层，应用于GPU与HBM互连，2028年有望量产；SK海力士在HBM4路线图中明确提及将探索采用玻璃基板技术，并计划2026年第三季度量产16层48GB HBM4器件。

光通信与CPO光电共封装是率先落地的细分场景。 1.6T/3.2T光模块的电信号速率已突破100Gbps PAM4，传统有机基板的介电损耗已无法满足需求。国内沃格光电旗下通格微的1.6T光模块玻璃基载板相关产品已完成小批量送样；京东方于BOE IPC 2024正式发布面向半导体封装的玻璃基面板级封装载板，成为大陆首家从显示面板转向先进封装的业务部门。

表：TGV下游主要应用

下游应用	TGV玻璃基板应用介绍	驱动因素	产业化进展	下游布局厂商	壁垒	市场空间
CPU/GPU等大芯片	替代部分先进封装有机基板（主要为2.5D/3D封装基板）	AI芯片，通讯芯片对芯片性能要求的提高，可以改善电气、机械性能和热稳定性	起步阶段	封测厂、IDM	●	
IPD器件	替代陶瓷芯片封装基板，且在高频应用中表现出色	具有低介电常数和低损耗优势，可提高射频器件的传输速度和品质	大规模量产	华为	●	
Micro/Mini LED	主要用于LED芯片于驱动电路的集成，主要替代传统PCB基板	提高显示亮度和分辨率，降低能耗	小规模量产	宸显、BOE、华星、海信	●	
光模块	适用于大功率器件封装和高算力数据中心服务器	5G 发展对模块高精度组件的需求不断上升，玻璃基板可提高信号传输性能，功耗更低	初期	英特尔、Coherent	●	
MEMS	MEMS晶圆级封装会用到玻璃晶圆，并作为其他电子产品中硅晶圆的替代衬底。	玻璃晶圆可更好的保护敏感元件防止其被腐蚀或损坏；利用玻璃基底优良的电学性能，帮助实现很多MEMS器件的开发和制造	初期	博通、华为/海思	●	

全球竞争格局：美欧日主导，国内加速突破

当前TGV行业呈"金字塔"竞争格局，整体处于从研发验证向规模化量产过渡的关键拐点。

海外方面，康宁凭借熔融制程专利技术，可实现TGV孔径20至100微米、纵横比10:1；英特尔采用激光改质加化学蚀刻复合工艺，通孔深径比可达100:1、最小孔径仅5微米，较行业现有水平提升30%以上；三星采用F0PLP技术，使用510×515毫米玻璃面板，通孔位置精度优于±2微米，HBM4全面采用TGV。

国内方面，产业链全链条布局已初步形成。上游材料端，戈碧迦的半导体玻璃基板产品已向国内多家知名半导体厂商送样，载板产品已通过多家厂商验证并获得订单。

中游制造端，沃格光电已具备TGV玻璃基板量产能力和年产10万平方米的智能化产线，可实现深宽比100:1、最小孔径5微米；云天半导体率先实现国内规模化量产TGV技术，深宽比突破100:1；京东方自2024年启动玻璃基板中试线项目，截至2025年6月底已实现设备进场。设备端，帝尔激光于2026年1月完成面板级玻璃基板通孔设备首批出货，打破海外厂商在该领域的技术与市场垄断。

表：国内外主要参与者技术进展

企业	技术进展
康宁	熔融制程为康宁的专利创新技术核心。公司能为3D IC基板生产出表面极为纯净、光滑平坦且尺寸稳定的玻璃基板，做到TGV孔径20~100um, 纵横比10:1
英特尔	英特尔采用激光改质+化学蚀刻复合工艺，实现间距小于10µm的高速垂直互连，通孔深径比可达100:1、最小孔径仅5µm，这一指标较行业现有水平提升30%以上。同时，英特尔在玻璃基板上成功实现了MTL-P (Meteor Lake-P) 芯片组的点亮。2026年，英特尔发布展示全球首款集成EMIB的10-2-10厚玻璃基板。
旭硝子	开发兼容激光改质+氢氟酸蚀刻的 TGV 工艺，实现高密度、高精度通孔制备，适配12 英寸晶圆及 510×515mm 矩形基板；通孔金属化良率提升，支撑 Chiplet 垂直互连，降低 AI 芯片封装成本。
三星	三星采用FOPLP技术，使用510mm×515mm玻璃面板，通孔位置精度<±2um（激光位移补偿算法），HBM4全面采用TGV，实现大尺寸面板级TGV突破。
企业	核心进展
沃格光电	截至2026年5月，公司可实现高精度（孔径可小至5µm）、高深宽比（100:1）TGV技术。是全球少数掌握TGV全制程能力和制备装备的企业，目前已具备TGV玻璃基板的量产能力和年产10万平方米的智能化工厂（湖北通格微）。
京东方	公司自2024年启动玻璃基板中试线项目，截至2025年6月底，已实现设备进场。
云天半导体	截至2024年，公司已实现深宽比70:1加工，支持200*200mm晶圆级先进封装。
戈碧迦	截至2025年9月，公司TGV封装基板产品已向国内多家知名半导体厂商送样。

三条路径布局

西部证券建议投资者沿三条主线布局。

主线一为全链条布局的行业龙头，优先关注具备特种玻璃基材量产能力、TGV全链条技术布局、下游客户生态完善的厂商。

主线二为核心工艺突破的设备厂商，关注在TGV通孔制备、金属化核心工艺上实现突破、已进入头部供应链的厂商。

主线三为下游应用落地的龙头厂商，关注率先布局TGV技术应用、实现产品性能升级的先进封装与光模块龙头，相关企业包括通富微电、长电科技、新易盛等。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取

84 收藏

限免

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情

图片

发布评论

